FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 1 · ELS COLORS DE LA MERCÈ

Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **L'energia de la llum.** La llum està feta de fotons, i l'energia de cada fotó depèn de la seva longitud d'ona λ.

$E = \dfrac{h\,c}{\lambda}$, amb $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ i $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m/s}$. 1 eV = 1,602 · 10⁻¹⁹ J. 1 nm = 10⁻⁹ m.

a) Calcula l'energia d'un fotó vermell (656 nm) i d'un de violeta (410 nm), en J i en eV.

b) Quin té més energia? Quantes vegades més?

c) Els focs fan llum perquè els electrons salten entre nivells. Quina diferència d'energia (en eV) correspon a la llum vermella?

2 Càlcul **Bohr va encertar.** Bohr va calcular que els nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen valen $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\ \mathrm{eV}$.

a) Calcula l'energia dels nivells n = 2 i n = 3.

b) Quina energia té el fotó que s'emet en el salt de n = 3 a n = 2? Passa-la a joules.

c) Calcula la longitud d'ona d'aquest fotó i compara-la amb la línia vermella de l'hidrogen (656 nm, fitxa 3). Què en conclous?

3 Raonament **Ultraviolat i pell.** Per trencar enllaços de l'ADN de la pell cal una energia mínima d'uns 4 eV per fotó.

a) Calcula la longitud d'ona màxima que pot tenir un fotó amb 4 eV.

b) A quina zona de l'espectre correspon? Per què la llum visible no crema la pell?

c) Per què una crema solar s'ha de posar encara que el dia estigui ennuvolat?

4 Càlcul **Tres isòtops del magnesi.** El magnesi natural és una mescla de tres isòtops:

Isòtop	^{24}Mg	^{25}Mg	^{26}Mg
Massa (u)	23,985	24,986	25,983
Abundància (%)	78,99	10,00	11,01

a) Quants protons i neutrons té cada isòtop?

b) Calcula la massa atòmica mitjana i compara-la amb la de la taula periòdica (24,31 u).

c) Per què els tres isòtops fan el mateix color a la flama?

5 Càlcul **El rellotge del carboni-14.** El ^{14}C és radioactiu: cada 5.730 anys (el seu període de semidesintegració) en queda la meitat. Mentre un ésser és viu, en té una proporció constant; quan mor, el ^{14}C va disminuint.

a) Quina fracció de ^{14}C queda en un tros de fusta de fa 11.460 anys? I de fa 17.190 anys?

b) Un os conserva 1/16 del ^{14}C inicial. Quants anys té?

c) Per què no es pot datar amb ^{14}C un os de dinosaure de fa 66 milions d'anys?

6 Història **Un element descobert al Sol.** El 1868, durant un eclipsi, Pierre Janssen i Norman Lockyer van observar a l'espectre del Sol una línia groga de 587,6 nm que no corresponia a cap element conegut. Lockyer el va anomenar heli, del grec hèlios (sol). No es va trobar a la Terra fins al 1895.

a) Com és possible descobrir un element a 150 milions de quilòmetres? Fes servir la paraula «espectre».

b) Per què aquesta línia no podia ser la del sodi (589 nm), que també és groga?

c) Relaciona aquest descobriment amb el de Cecilia Payne (fitxa 3).

7 Investiga **Les excepcions del crom i del coure.** El crom (Z = 24) i el coure (Z = 29) no segueixen exactament el diagrama de Moeller: les seves configuracions acaben en $3d^5\ 4s^1$ i $3d^{10}\ 4s^1$.

a) Escriu la configuració que esperaries per a cadascun segons el diagrama de Moeller i la configuració real.

b) Busca per què passa (subnivells semiplens i plens). Cita la font.

c) Quants electrons desaparellats té el crom en cada cas?

8 Càlcul **Quin oxidant dona més oxigen?** Als focs, l'oxidant aporta l'oxigen perquè el combustible cremi. Els més usats són el perclorat de potassi i el nitrat de potassi. Masses atòmiques: K 39,1 · Cl 35,5 · N 14,0 · O 16,0.

a) Escriu les fórmules i calcula'n les masses molars.

b) Calcula el percentatge en massa d'oxigen de cadascun.

c) Per què es busquen oxidants sense perclorat (fitxa 9)?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Construeix un àtom.** Simulació PhET: afegeix protons, neutrons i electrons i mira com canvien l'element, la càrrega i la massa
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Construeix un àtom» (Build an Atom)

- **Isòtops i massa atòmica.** Simulació PhET: barreja isòtops i calcula la massa atòmica mitjana
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Isòtops i massa atòmica» (Isotopes and Atomic Mass)

- **Models de l'àtom d'hidrogen.** Simulació PhET: compara els models de Thomson, Rutherford i Bohr amb els espectres
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Models of the Hydrogen Atom»

- **Cecilia Payne-Gaposchkin.** Enciclopèdia (Divulcat): l'astrònoma que va descobrir de què estan fets els estels
  https://www.enciclopedia.cat/divulcat/Cecilia-Payne-Gaposchkin

- **Taula periòdica de la Royal Society of Chemistry.** Element per element (en anglès), amb la història del descobriment: cerca «Helium»
  https://periodic-table.rsc.org

- **Taula periòdica de la IUPAC.** Unió Internacional de Química Pura i Aplicada: la taula oficial amb les masses atòmiques actuals
  https://iupac.org · «Periodic Table of Elements»